Matplotlib

Gráficos, eixos, legendas e exportação

ESTRUTURA OO

Importar
```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Criar
```
fig, ax = plt.subplots()
```

Tamanho
```
plt.subplots(figsize=(6, 4))
```

Título
```
ax.set_title("Título")
```

Eixos
```
ax.set(xlabel="x", ylabel="y")
```

Renderizar
```
plt.show()
```

GRÁFICOS

Linha
```
ax.plot(x, y)
```

Dispersão
```
ax.scatter(x, y)
```

Barra
```
ax.bar(categorias, valores)
```

Histograma
```
ax.hist(dados, bins=20)
```

Boxplot
```
ax.boxplot(amostras)
```

LEGIBILIDADE

Legenda
```
ax.legend()
```

Grade
```
ax.grid(alpha=0.2)
```

Limites
```
ax.set_xlim(0, 10)
```

Escala log
```
ax.set_yscale("log")
```

Rotação
```
ax.tick_params(axis="x", labelrotation=45)
```

Layout
```
fig.tight_layout()
```

ANOTAÇÕES

Texto
```
ax.text(x, y, "Nota")
```

Linha ref.
```
ax.axhline(0, linestyle="--")
```

Marca
```
ax.annotate("Pico", xy=(x,y))
```

EXPORTAR

PNG
```
fig.savefig("grafico.png", dpi=160)
```

Vetor
```
fig.savefig("grafico.svg")
```

Margens
```
bbox_inches="tight"
```

Fechar
```
plt.close(fig)
```

Pasta
```
Path("outputs").mkdir(exist_ok=True)
```

ESCOLHER O GRÁFICO

Tempo
Linha

Categorias
Barras

Distribuição
Histograma / boxplot

Relação
Dispersão

Comunicação
Rótulos + unidades + fonte